

Painel de Controle Kratos Robotics

Objetivo: Desenvolver um painel de monitoramento para acompanhar o estado operacional dos robôs e identificar situações que demandem atenção da equipe técnica e comercial.

Público alvo: equipe técnica e comercial, permitindo identificar rapidamente robôs que necessitam de intervenção ou contato preventivo com o cliente.

Requisitos funcionais

O usuário deve poder:

- RF01: visualizar uma lista de robôs com bateria abaixo (ou igual) de 10%:
 - deve mostrar: SN do robô, cliente, nível da bateria e se está carregando ou não
- RF02: visualizar uma lista de robôs que não efetuaram nenhuma tarefa de delivery nas últimas 72 horas
 - deve mostrar: SN do robô e cliente
- RF03: visualizar uma lista de robôs com mais de 3 entregas nas últimas 24 horas, nas quais $\geq 40\%$ delas foram falhas:
 - deve mostrar: SN do robô, cliente, quantidade de tarefas bem sucedidas e quantidade de tarefas falhadas.
- RF04: visualizar data, hora e status da última consulta da API
- RF05: visualizar quantidade de robôs offline e receber detalhamento de quem são eles, caso queira.
 - deve mostrar: SN do robô e cliente
- RF06: visualizar quantidade total de robôs e de lojas

Requisitos não funcionais

- O sistema deverá consultar a API automaticamente conforme a frequência definida e quando a página for carregada
- Caso a API esteja indisponível, o sistema deverá informar o erro ao usuário.
- O painel deverá ser acessível via navegador
- Se a chave token estiver expirada, uma nova deve ser gerada imediatamente

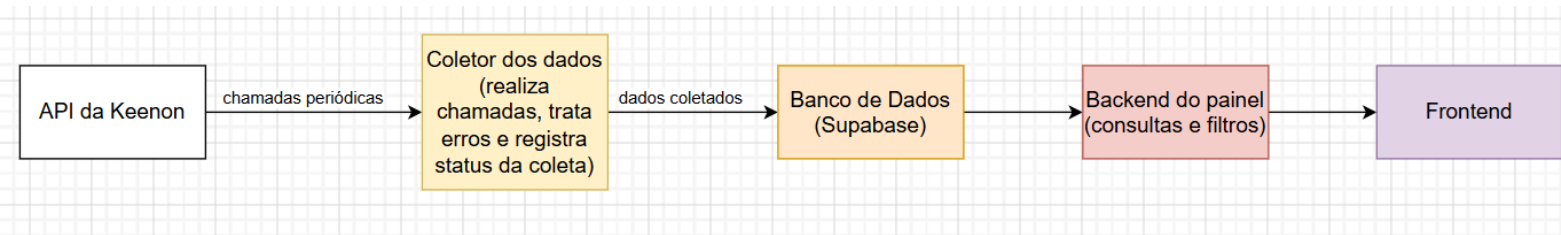
Taxa de atualização das informações:

Indicador	Frequência
Robôs	30 min
Tarefas	3 h

Regras de negócio

- RN01: Um robô é considerado com bateria baixa quando: $battery \leq 10$
- RN02: Um robô é considerado inativo quando: tarefas das últimas 72h = null
- RN03: A taxa de falha das entregas é definida por: $\frac{falhas}{num_total}$
- RN04: Caso a coleta de novos dados falhe, o sistema deverá manter os dados da última atualização bem-sucedida e informar ao usuário que a atualização mais recente não pôde ser concluída
- RN05: As consultas só devem ser feitas para os robôs ditos como “online”
- RN06: Todo robô deve estar associado a uma cena e a uma loja. A loja do robô deve ser a mesma da cena à qual ele pertence

Fluxo de dados



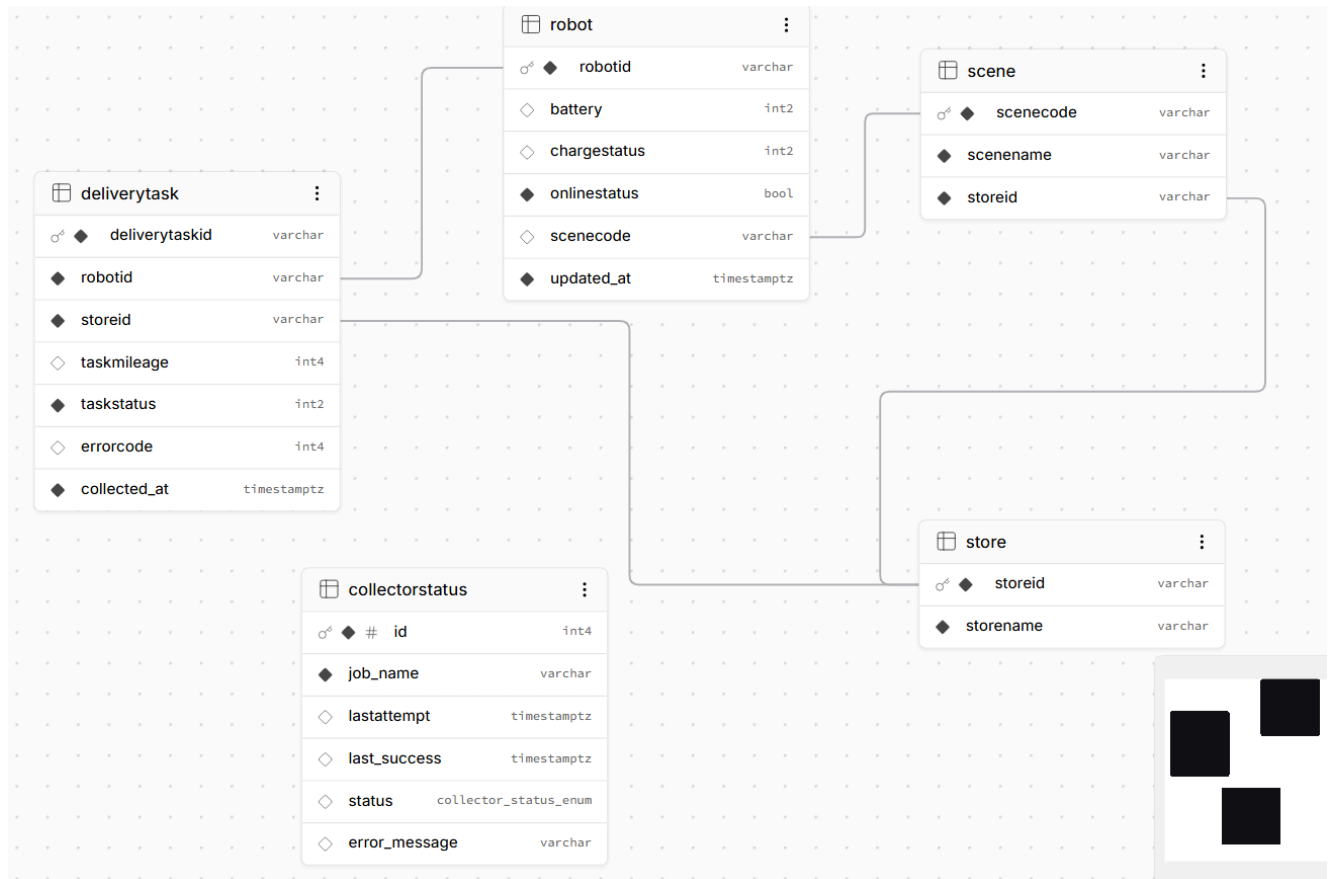
Casos de Borda

ID	Cenário	Comportamento esperado
CB01	API indisponível	Exibir dados da última coleta e informar falha
CB02	Timeout na API	Registrar erro, manter dados anteriores e tentar novamente
CB03	Nenhum robô com bateria $\leq 10\%$	Exibir mensagem informativa
CB04	Banco indisponível	Não sobrescrever dados e exibir erro
CB05	Todos os robôs online	Exibir mensagem informativa
CB06	Robô não vinculado a nenhuma loja	Desconsiderar das consultas

CB07 Nenhum robô com taxa < 40%

Exibir mensagem informativa

Modelagem dos dados



Divisão dos módulos

Módulo 1: Coletor

Autenticar na API

Renovar token

Buscar lojas

Buscar cenas

Buscar robôs

Buscar tarefas

Atualizar banco

Registrar o status da coleta

Módulo 2: Banco - Supabase

Armazenar dados

Garantir integridade

Evitar duplicidade de tarefas

Módulo 3: Backend

Consultar banco

Aplicar regras de negócio

Calcular indicadores

Disponibilizar endpoints

Módulo 4: Frontend

Atualizar tela

Exibir erros

Permitir filtros e interações